خطة درس — للمعلم

هدفان في وقت واحد

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، أربع بطاقات خطط لكل مجموعة (يوم الرياضة)، على كل منها درجتان، ورق رسم بياني (اختياري) لرسم الخطط

أهداف التعلّم

- نشطب الخطط التي تتفوّق عليها خطة أخرى في الهدفين.
- نختار بين الباقي بأوزان نتفق عليها أولًا.
- نبيّن قيمة الوحدة الإضافية من القيد.

النشاط: مغلوبة أم لا؟

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: هل تفضّلون أن ينتهي يوم الرياضة مبكرًا، أم ألّا ينتظر أحد مسابقته طويلًا؟ أجرِ تصويتًا سريعًا، وبيّن أن الصف يختلف على الهدف.

٢. الشرح (٨ دقائق): اكتب أربع خطط على السبّورة: P (٣ ساعات، و٤٠ طالبًا ينتظرون أكثر من ٢٠ دقيقة)، وQ (ثلاث ساعات ونصف، و٢٥)، وR (ثلاث ساعات ونصف، و٣٠)، وS (٤ ساعات، و١٠). واشرح متى تتفوّق خطة على أخرى: ليست أسوأ في الأمرين، وأفضل في واحد.

٣. الشطب (١٠ دقائق): تقارن المجموعات الخطط مثنى مثنى وتشطب كل خطة مغلوبة. وينبغي أن تجد أن R مغلوبة أمام Q، وأن P وQ وS باقية.

٤. الوزن (١٠ دقائق): تتفق كل مجموعة على وزن أولًا (كم طالبًا منتظرًا يعادل نصف ساعة؟)، وتكتبه، ثم تحسب أيّ الخطط الباقية تفوز.

٥. الختام (٧ دقائق): تعرض المجموعات وزنها وخطتها الفائزة. أوزان مختلفة تعني فائزين مختلفين: اسأل أيّ وزن ينشره الصف، ولماذا.

اكتب الخطط الأربع على بطاقات، مجموعة لكل فريق. ويفيد ورق الرسم البياني: الساعات أفقيًا والطلاب المنتظرون عموديًا. فتقع الخطة المغلوبة فوق Q وإلى يمينها.

للنقاش

- لماذا لا يمكن أن تكون الخطة المغلوبة هي الاختيار الصحيح؟
- مَن ينبغي أن يتفق على أوزان أسبوع الامتحانات، ومتى؟
- أين تفيد ساعة إضافية أو قطعة نقدية إضافية مدرستنا أكثر من غيرها؟

بطاقة الخروج

- سمِّ خطة شطبتها، والخطة التي تتفوّق عليها، والسبب.

جرّبها في الصف غدًا

أعطِ طلابك أربع خطط ليوم الرياضة، لكل منها درجتان (كم يستغرق، وكم طالبًا ينتظر أكثر من ٢٠ دقيقة). تشطب كل مجموعة كل خطة تتفوّق عليها خطة أخرى في الأمرين معًا، ثم تدافع عن إحدى الخطط الباقية وتقول أيّ الهدفين أعطته وزنًا أكبر.

ورقة عمل — للطلاب

هدفان في وقت واحد

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **في خطة الحديقة (أكبر ربح ٢٩٠)، ترفع ساعة إضافية من عمل الطلاب في الأسبوع أكبر ربح إلى ٢٩٥، ويرفعه حوض إضافي من الأرض إلى ٣١٥. يستطيع نادي الحديقة أن يشتري حوضًا بعشرين قطعة نقدية، أو ساعة من وقت الطلاب بعشر. أيّهما يستحق الشراء؟**

◯ الحوض: يضيف ٢٥ مقابل ٢٠ قطعة نقدية ◯ الساعة: لأنها أرخص ◯ لا هذا ولا ذاك: الخطة هي الأفضل أصلًا

٢ **خمسة مسارات للحافلة: (مجموع الكيلومترات، وأطول رحلة لأي طفل). R1: ٣٠ كم، ٥٥ دقيقة. R2: ٣٤ كم، ٤٠ دقيقة. R3: ٣٦ كم، ٤٥ دقيقة. R4: ٤٠ كم، ٣٠ دقيقة. R5: ٣١ كم، ٦٠ دقيقة. أيّها على جبهة باريتو؟**

☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ R5

٣ **ست خطط لأسبوع الامتحانات: (الاسم، والأيام، وعدد الطلاب الذين لديهم امتحانان في يوم واحد). أكمل الشرط داخل الحلقة ليُبقي البرنامج الخطط التي لا يتفوّق عليها أحد فقط. تتفوّق خطة أخرى على هذه الخطة حين لا تكون أسوأ منها في الهدفين، وتكون أفضل في واحد منهما على الأقل.**

```
plans = [("A", 4, 9), ("B", 5, 4), ("C", 5, 6),
         ("D", 6, 1), ("E", 7, 1), ("F", 6, 3)]
front = []
for name, days, clash in plans:
    beaten = False
    for other, d2, c2 in plans:
        if False:  # does other beat this plan?
            beaten = True
    if not beaten:
        front.append(name)
print(front)
```

اكتب برنامجك:

٤ **مهما كانت الأوزان الموجبة التي تختارها، فالخطة صاحبة أفضل درجة موزونة تقع دائمًا على جبهة باريتو.**

◯ صح ◯ خطأ

٥ **خطط الامتحانات A (٤ أيام، ٩ طلاب لديهم تعارض) وB (٥ أيام، ٤) وD (٦ أيام، ١). الدرجة = الأيام × الوزن + الطلاب، والأصغر يفوز. صِل كل وزن بالخطة الفائزة.**

اليوم يُحسب بطالب واحد	• • • •	A (٤٩)
اليوم يُحسب بأربعة طلاب	• • • •	B (٢٤)
اليوم يُحسب بعشرة طلاب	• • • •	D (٧)

✎ **فكّر في قرار مدرسي يتعارض فيه هدفان. مَن اختار الأوزان في المرة الأخيرة، وهل صُرّح بها يومًا؟**